

4. enota: Merjenje

2. element: Zanesljivost

Podkomponenta: Six Sigma

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU).

Ta projekt je bil sofinanciran v okviru programa Evropske unije Erasmus+ - 2015-1-CZ01-KA203-013986. Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.





Auto Universe Ecosystem



**Projekt Auto Universe je združil
gradivo za usposabljanje na
univerzah in v industriji (september
2015 - september 2017)**

Usposabljanje je priznано na ravni univerz z ECTS in v
avtomobilski industriji.



**Zavezništvo AQUA je vzpostavilo
zavezništvo za kakovost – LLP
projekt EAC-2012-0635 - 2013 –
2014.**

AQUA.U4.E2 Zanesljivost

Ta element vsebuje učne cilje. Ta predstavitev naslavlja kriterij zmogljivosti v povezavi s Six Sigma.

AQUA.U4.E2.PC4 Definira specifikacije zanesljivosti in načrtuje teste za prikaz specifikacij zanesljivosti. Analizira podatke o okvarah in testiranju življenjske dobe.

Kaj je to?

- **Analiza zanesljivosti** preučuje verjetnost, da bo **sistem neprekinjeno deloval do trenutka T**.
- Sistem **deluje v trenutku 0**.
- Sistem **v določenem trenutku preneha delovati**.
- Zanesljivost se ne računa natančno.
- **Verjetnost preživetja** je le **ocena na podlagi vzorcev**.

Operativna zanesljivost (zanesljivost) - $R(t)$

- Zanesljivost sistema $R(t)$ je verjetnost, da **bo sistem v trenutku t še deloval**.
- Sistem deluje v trenutku 0:
$$R(0) = 1$$
- Vsak sistem enkrat odpove:
$$R(\infty) = 0$$
- Sistemi ne morejo oživet, zato je $R(t)$ padajoča funkcija.

Formalna definicija:

- **Verjetnost, da bo sistem izvajal predvideno funkcijo (ali funkcije) v danem časovnem intervalu, pod pogojem, da so izpolnjeni določeni pogoji okolice.**

Prezračevanje:

- Hiše v velikem naselju se prezračujejo z ventilatorji, ki delujejo neprekinjeno.
- Ventilatorji morajo vzdržati vsaj 20 let. V teh 20 letih ne sme odpovedati več kot 5% ventilatorjev. Kako lahko dobavitelj dokaže, da njegovi ventilatorji izpolnjujejo to zahtevo?

Življenjska doba:

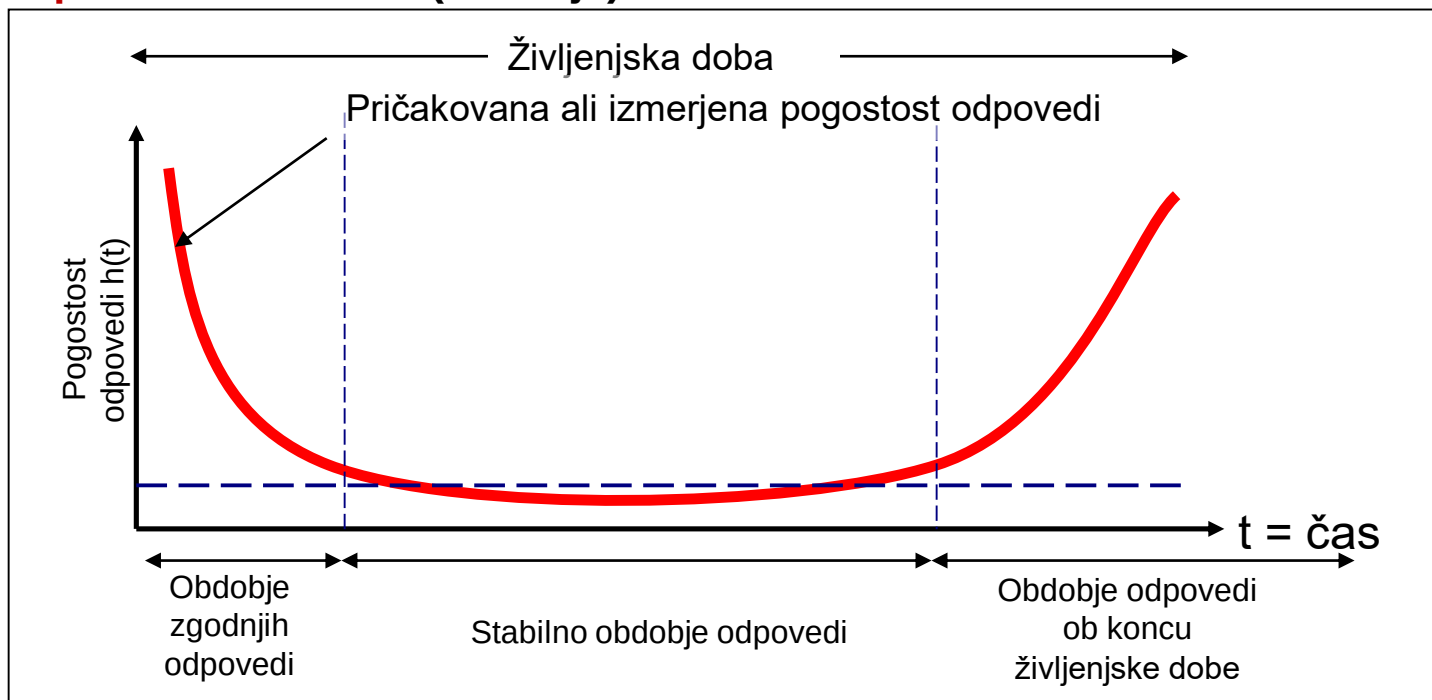
- Proizvajalec je preučil življenjsko dobo svojih izdelkov.
- Po 100 urah jih je odpovedalo 12 od 100 izdelkov (točni časi odpovedi so znani).
- Proizvajalec želi vedeti, kakšno garancijo življenjske dobe lahko ponudi, če kupec sprejema 5% odpovedi v življenjski dobi.



Krivulja kopalne kadi

Pogostost odpovedi – $h(t)$

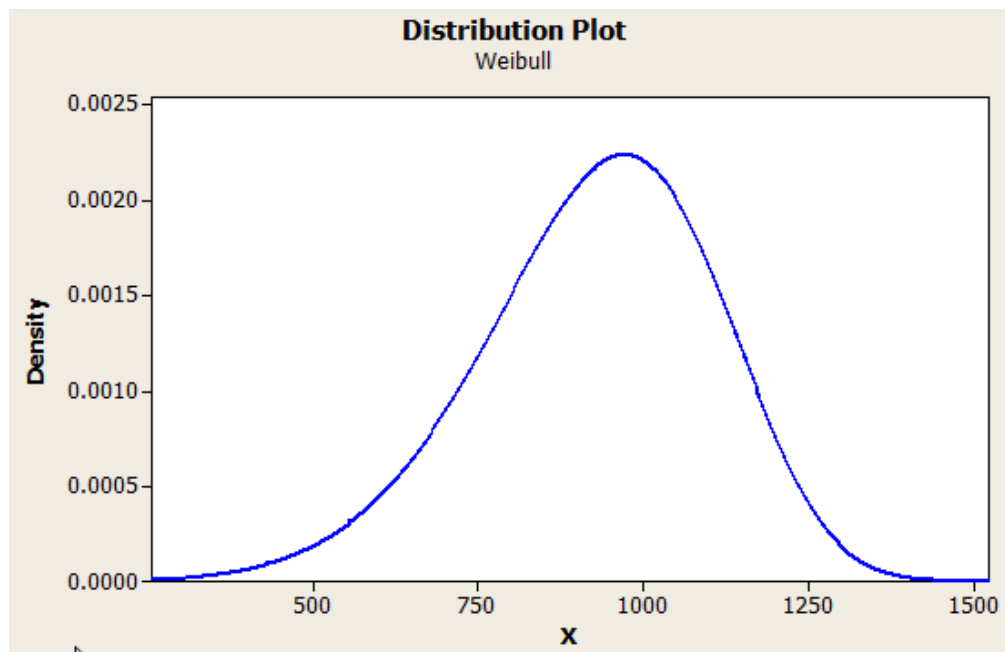
- **Definicija:** Verjetnost odpovedi (izgube) na časovno enoto na sistem (verjetnost, da bo sistem odpovedal v naslednji časovni enoti.)
- Krivulja pogostosti odpovedi ima pogosto obliko kopalne kadi.
- **Krivulja se najprej spušča**, nato je nekaj časa **stabilna**, nato pa **se spet vzpne** zaradi obrabe (staranja)



Funkcija gostote porazdelitve

Funkcija **gostote porazdelitve** odpovedi – $f(t)$

- Prikaže **porazdelitev verjetnosti odpovedi sistema** v celotni življenjski dobi.
- Površina pod krivuljo je enaka 1.
- V našem primeru je **verjetnost odpovedi maksimalna v obdobju tik pred časom $t = 1000$.**



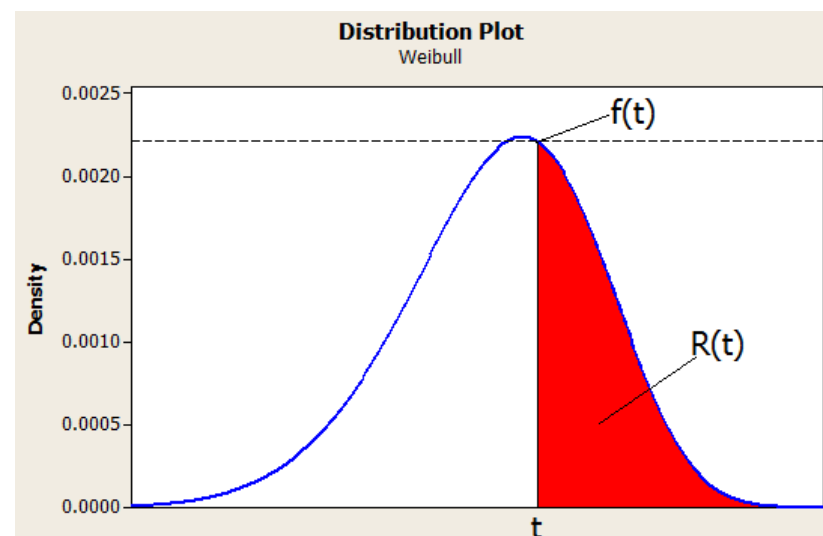
Pogostost odpovedi

Pogostost odpovedi - $h(t)$ in gostota verjetnosti - $f(t)$

- $f(t)$ označuje porazdelitev verjetnosti odpovedi sistemov v celotnem obdobju od trenutka $t = 0$ do neskončnosti.
- $h(t)$ je pogostost odpovedi v trenutku t za sisteme, ki še vedno delujejo.
- $h(t)$ je pogojna gostota verjetnosti.
- $h(t)$ je gostota verjetnosti odpovedi pod pogojem, da sistem še vedno deluje:

Zato:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$



Funkcija zanesljivosti

Splošna funkcija zanesljivosti

- Videli smo, da je

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

- Kumulativna pogostost odpovedi $H(t)$ je (o tem se lahko prepričate z odvajanjem):

$$H(t) = \int_0^t h(x) \cdot dx = -\ln R(t)$$

- To pomeni, da je splošna funkcija **operativne zanesljivosti** $R(t)$:

$$R(t) = e^{-H(t)}$$

$h(t) \geq 0$ za vse $t \geq 0$

Porazdelitve zanesljivosti

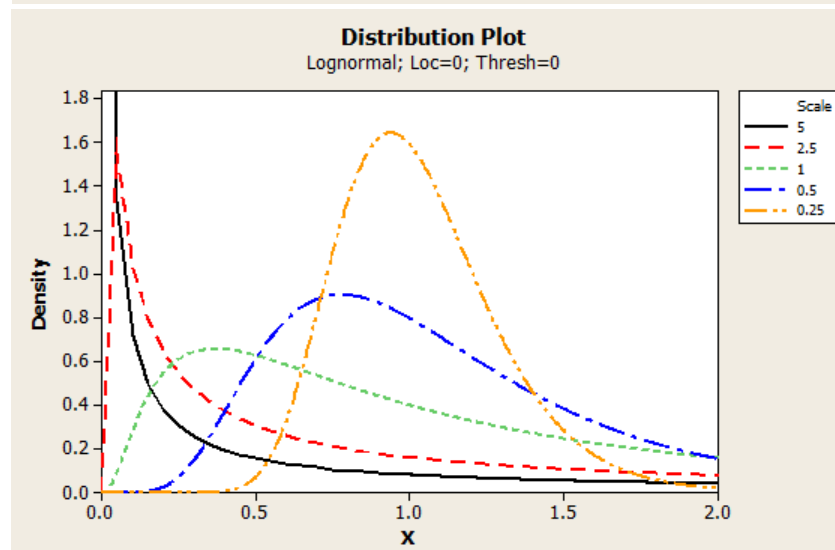
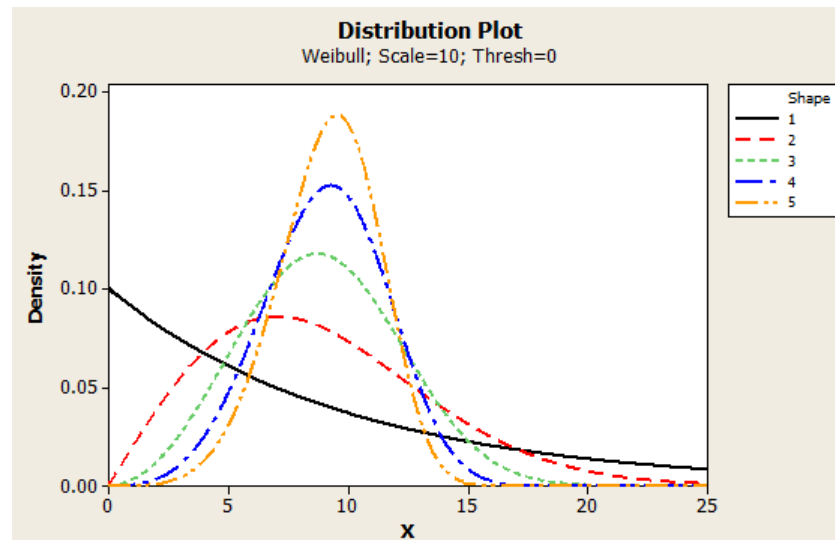
Weibullova $R(t) = e^{-(\lambda t)^\beta}$

- Dva parametra: **merilo** (čas v mesecih) in **oblika**.
- Če je **oblika = 1**, Weibull ustreza eksponentni porazdelitvi.

Logaritemsko normalna

- Transformacija z naravnim logaritmom (ln) da normalno porazdelitev, kjer je:

μ = položaj
 σ = merilo



Podatki o zanesljivosti

Denimo, da želite preučiti življenjsko dobo stikal za luč. Odločite se, da boste naključen vzorec 50 stikal podvrgli vzdržljivostnemu testu.

Testiramo lahko, dokler:

- Ne **odpovedo vsa stikala.**
- Jih ne odpove določeno število → “**omejitev odpovedi**”
- Do določenega trenutka → “**časovna omejitev**”

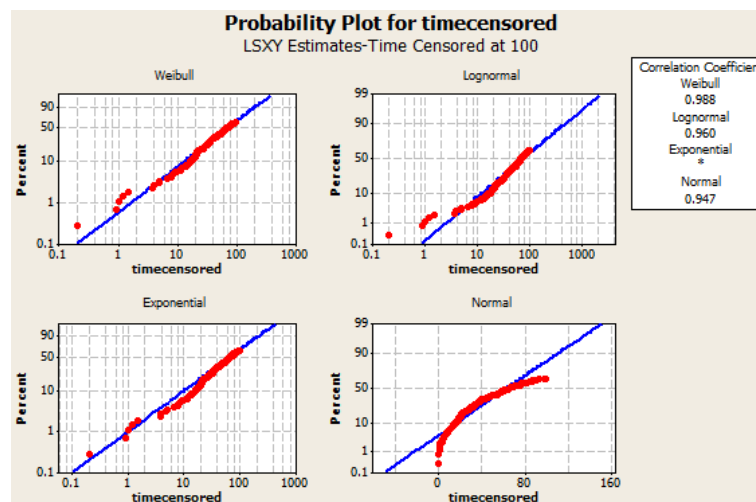


V zadnjih dveh situacijah vemo samo to, da so stikala, ki niso odpovedala med testom, delovala tudi po koncu testa.

Graf za identifikacijo porazdelitve

Identifikacija porazdelitev

- Ta graf za identifikacijo porazdelitve kaže dobro ujemanje za Weibullovo in eksponentno porazdelitev.



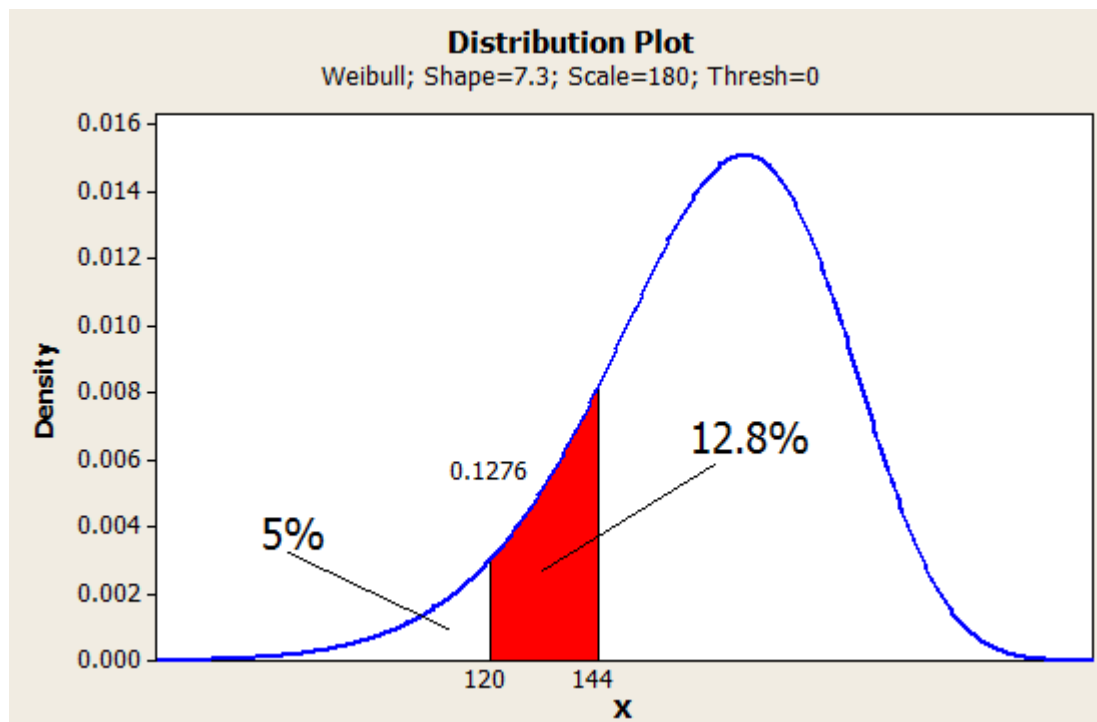
- Ko je porazdelitev identificirana, lahko preprosto določite še parametre porazdelitve.

Podaljšati garancijo ali ne?

- Proizvajalec gospodinjskih aparatov garantira, da bo določeni izdelek deloval 10 let. V nasprotnem primeru se kupcu povrne nakupna cena.
- *Razvojni oddelek je opravil študijo življenjske dobe tega izdelka in prišel do sklepa, da gre za Weibullovo porazdelitev z obliko 7,3 in merilom 180 mesecev.*
- Kakšen odstotek izdelkov bo preživel vsaj 10 let?
- V prodaji razmišljajo, da bi podaljšali garancijo na 12 let.
- Za kakšen odstotni delež začetnega števila izdelkov bo verjetno treba povrniti nakupno ceno v dodatnih dveh letih?

Odgovor:

- V prvih 120 mesecih je 5 % odpovedi.
- Če podaljšamo garancijo za 24 mesecev, lahko računamo, da bomo morali vrniti denar še za 12,8 % izdelkov.



Demonstracija zanesljivosti

Test zanesljivosti

- **Koliko proizvodov** je treba testirati in **kako dolgo** za dokazovanje s **stopnjo zaupanja C %**, da bo v **trenutku T** še **delovalo R % populacije?**



Zahteva za zanesljivost RC

Zahteva za zanesljivost

Kateri minimalni odstotek $R_L = R_L(T)$ mora preživeti časovno obdobje T in kakšna je stopnja zaupanja takšne izjave?

- R_L bazira na pričakovanjih trga in na delovanju konkurence.
- Test mora dokazati minimalni R_L s stopnjo zaupanja C
- C je **verjetnost neuspeha na testu**, če je resnična zanesljivost R točno R_L
- C je stopnja zaupanja v izjavo

Način zapisa: **specifikacija R95C90 zahteva vsaj 95% zanesljivost (= R_L) s stopnjo zaupanja 90%.**

- $R_L = 0,95$ je “spodnja meja zaupanja” za zanesljivost.

$$P[\text{Test uspe, če je } R(T) \geq 0,95] \geq (1 - C) = 0,10$$

Primer: Test uspešnosti

Test brez odpovedi

- Vnaprej določeno število izdelkov **testiramo vnaprej določeni čas T**.
- Za dokaz o zahtevani zanesljivosti s specificirano stopnjo zaupanja **morajo test preživeti vsi izdelki**.
- Ni domnev o porazdelitvi pogostosti odpovedi!
- Izdelek lahko v trenutku T deluje ali pa ne deluje več. To dejstvo izkoristimo kot binomsko spremenljivko.
- **Verjetnost, da bo n izdelkov preživel test**, je $[R(T)]^n$, saj je verjetnost, da en izdelek odpove po času T, enaka $R(T)$.

Velikost vzorca: Test uspešnosti

Izračun velikosti testnega vzorca

- Formula za načrtovanje testa uspešnosti je: $[R_L]^n = 1 - C = \beta$
- Verjetnost, da bo n izdelkov preživel test pri dejanski zanesljivosti R_L , je enaka $(1 - C)$.
- R_L je spodnja meja zaupanja za zahtevano zanesljivost
- S transformacijo dobimo formulo za število proizvodov:

$$n = \frac{\ln \beta}{\ln R_L}$$

- Za test uspešnosti R99C95 moramo testirati toliko izdelkov:

$$n = \frac{\ln \beta}{\ln R_L} = \frac{\ln 0.05}{\ln 0.99} = \frac{-2,9957}{-0,0100} = 298$$

Eksponentna porazdelitev – osnove

Lastnosti:

Eksponentna porazdelitev se pogosto uporablja zaradi svoje enostavnosti.

- Funkcija zanesljivosti:

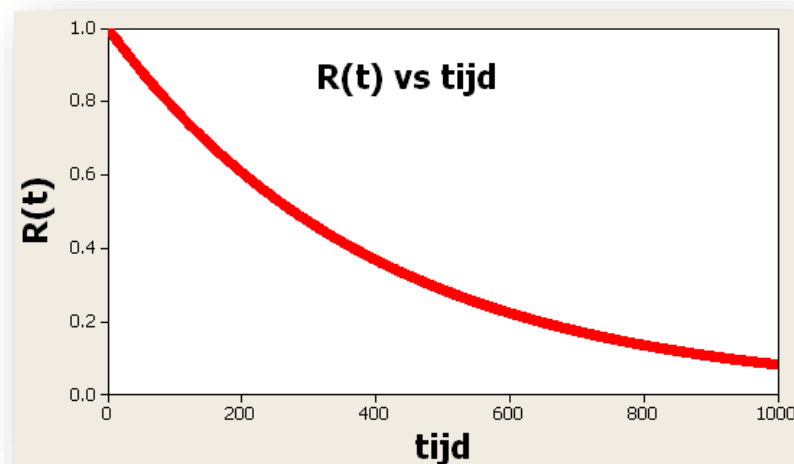
$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

- Funkcija kumulativne porazdelitve:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

- Funkcija gostote porazdelitve:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$



- Funkcija tveganja: $h(t) = \lambda$ in $H(t) = \lambda \cdot t$

- Konstantna pogostost odpovedi λ in srednji čas do napake (MTTF) $\frac{1}{\lambda}$

Weibullova porazdelitev

- Je posplošena eksponentna porazdelitev.
- Eksponentna in Weibullova porazdelitev omogočata primerjavo z naslednjima funkcijama kumulativnega tveganja (pogostostima odpovedi):



$$H(t) = \frac{1}{\alpha} \cdot t \quad \Rightarrow \quad H(t) = \left(\frac{1}{\alpha} \cdot t \right)^{\beta}$$

(Eksponentna) (Weibullova)

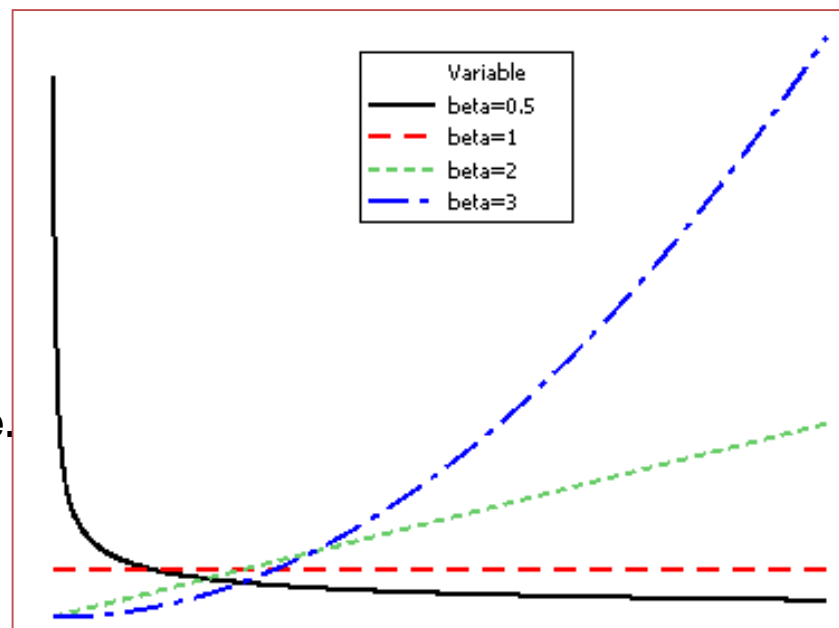
- Minitab pri Weibullovi porazdelitvi uporablja α za merilo in β za obliko
- Če je $\beta = 1$, je Weibullova porazdelitev enaka eksponentni porazdelitvi:

$$\alpha = mttf = \frac{1}{\lambda}$$

Weibullova porazdelitev

Oblika krivulje pogostosti odpovedi

- Pri $\beta < 1$ $h(t)$ se pogostost odpovedi zmanjšuje.
- Pri $\beta = 1$ je $h(t)$ konstanta (eksponentna porazdelitev).
- Pri $\beta > 1$ $h(t)$ rahlo raste.
- Pri $\beta = 2$ se $h(t)$ linearno povečuje.
- Pri $\beta > 2$ se $h(t)$ eksponencialno povečuje.



Pospešeno testiranje življenjske dobe

Pospešeno testiranje življenjske dobe

- Če izberemo prave pogoje povečane obremenitve, komponenta odpove po enakih mehanizmih kot v normalnih delovnih pogojih.
- Edina razlika je: **“proces odpovedovanja se pospeši”**
- Vsak korak v vrsti kemičnih ali fizikalnih procesov pod povečano obremenitvijo, ki privede do odpovedi, se odvija enako kot pod normalno obremenitvijo.
- Spremeni se samo časovna skala, ki se uporablja za meritve.
- Prava pospešitev je zgolj sprememba časovne skale.

Povzetek

- Določanje zanesljivosti je osnova za določanje pričakovane življenjske dobe izdelka.
- Določanje zanesljivosti je osnovano na statistični analizi, ki določa funkcijo zanesljivosti z intervali zaupanja.
- Pogostost odpovedi izdelka je pomemben indikator zanesljivosti izdelka.
- Precej izdelkov se glede pričakovane življenjske dobe obnaša skladno z Weibullovo porazdelitvijo.

Avtorji

To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili **ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje**.

Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “**Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)**”:

VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en

Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at

University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, <https://www.fh-joaanneum.at/en/institut/automotive-engineering/>

EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, <http://www.emiracle.eu/>

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, <https://feri.um.si/>

ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com

ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org

Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.